



Fakultas
Teknologi
Informasi
Universitas
Andalas

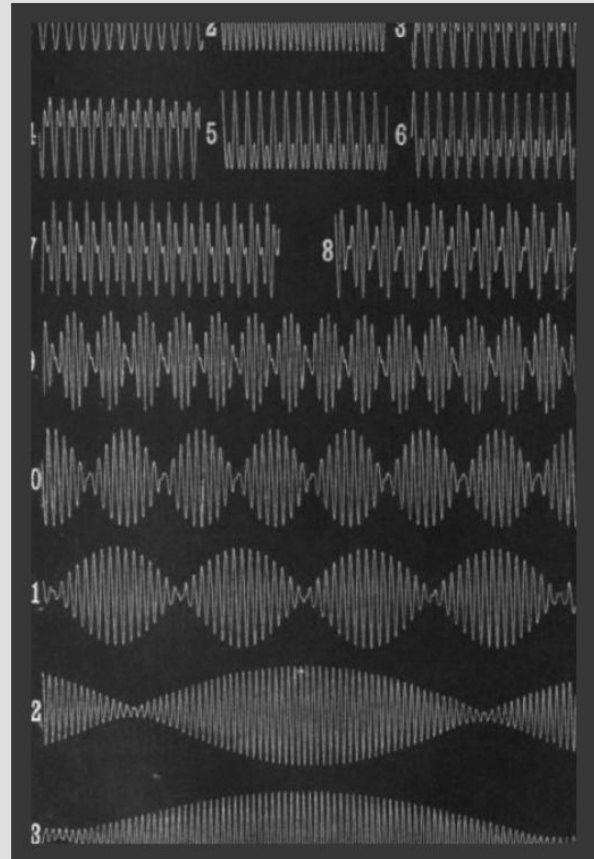
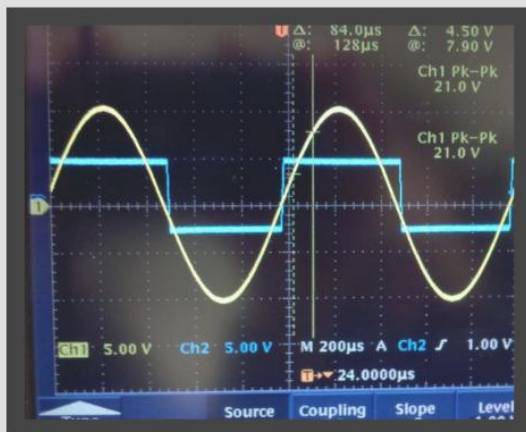
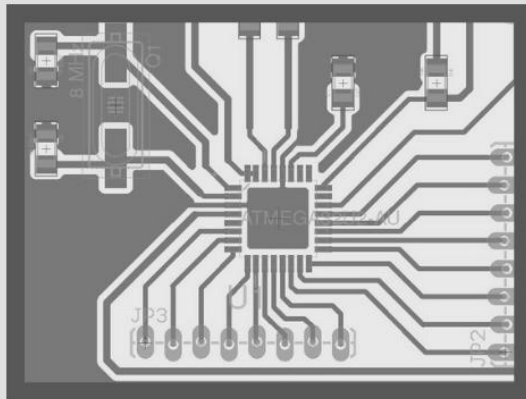
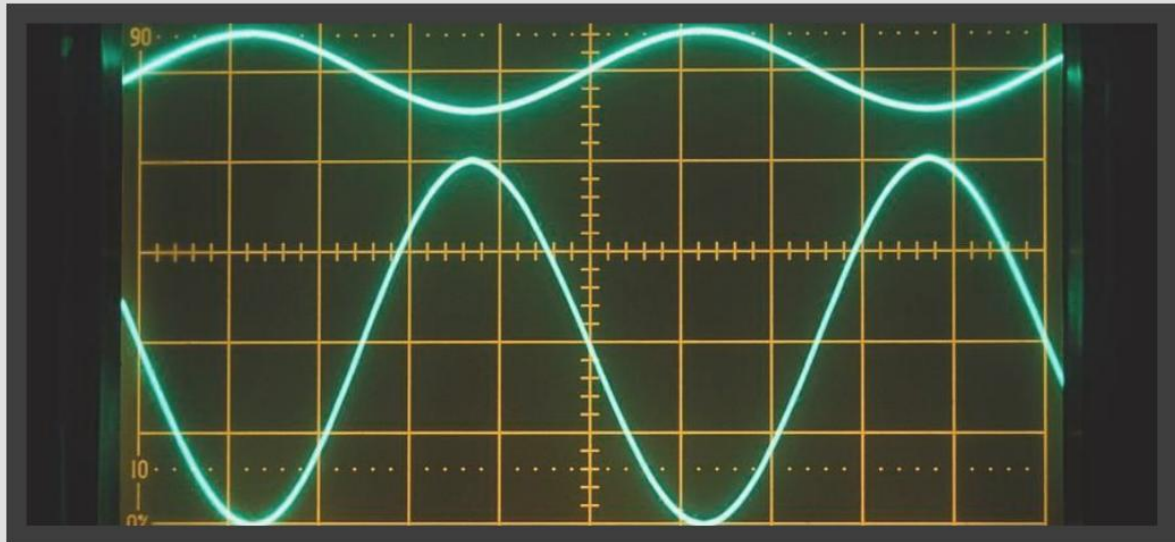


LABORATORIUM

SINYAL

&

SISTEM



MODUL PRAKTIKUM PENGOLAHAN SISTEM DIGITAL

06/

Signals and Systems
Laboratory
Computer Engineering
Department
Andalas University
2025

PENERAPAN FILTER DIGITAL IIR DAN FIR

1. CPMK

- 1) Mahasiswa mampu melaksanakan eksperimen untuk menjelaskan konsep dasar pengolahan sinyal melalui simulasi perangkat lunak dan modul perangkat keras (CP-3, PI-1)
- 2) Mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasikan sinyal dalam domain waktu dan frekuensi.(CP-3, PI-1)
- 3) Mahasiswa mampu merancang dan mengevaluasi sistem filter digital sederhana. (CP-3, PI-3)
- 4) Mahasiswa mampu menyusun laporan hasil praktikum dengan sistematika dan bahasa ilmiah yang baik. (CP-6, PI-2)

SUB-CPMK

- a. Mahasiswa dapat menerapkan filter digital IR untuk memfilter sinyal
- b. Mahasiswa dapat merancang filter digital IR menggunakan pendekatan *Butterworth* orde 2 dan orde 4
- c. Mahasiswa dapat menerapkan filter digital FIR untuk memfilter sinyal gabungan.
- d. Mahasiswa dapat merancang dan menganalisis karakteristik filter FIR menggunakan teknik *windowing* berbasis perangkat lunak komputasi (MATLAB).

2. DASAR TEORI

1. Filter Digital

Filter digital adalah sistem yang digunakan untuk memodifikasi kandungan frekuensi suatu sinyal diskrit sehingga komponen frekuensi tertentu dapat dilewatkan, dilemahkan, atau dihilangkan sesuai kebutuhan. Tujuan perancangan filter adalah menghasilkan sistem yang memberi perlakuan khusus pada sinyal *input* berdasarkan spesifikasi frekuensi yang diinginkan. Dalam konteks praktikum, filter digunakan untuk memisahkan atau menonjolkan komponen frekuensi tertentu dari sinyal gabungan.

Secara umum, proses pemfilteran dapat dipahami melalui hubungan antara domain waktu dan domain frekuensi. Operasi pemfilteran di domain frekuensi dapat dipandang sebagai perkalian spektrum sinyal dengan respon frekuensi filter. Berdasarkan teorema konvolusi, operasi tersebut ekuivalen dengan proses konvolusi di domain waktu antara sinyal masukan dan respon impuls filter. Konsep ini menjadi dasar baik untuk filter FIR maupun IIR.

2. Konvolusi pada Sistem Filter

Jika sinyal masukan dinyatakan sebagai $x[n]$ dan respon impuls filter sebagai $h[n]$, maka keluaran sistem diberikan oleh :

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n - k] \quad \dots\dots\dots (1)$$

Persamaan ini menunjukkan bahwa setiap sampel keluaran merupakan hasil penjumlahan berbobot dari sampel-sampel *input* di sekitar waktu ke-*nnn*. Dalam filter digital, bentuk $h[n]h[n]h[n]$ menentukan apakah komponen frekuensi tertentu akan dilewatkan atau diredam. Karena itu, desain filter pada dasarnya adalah proses menentukan respon impuls yang sesuai dengan tujuan pemfilteran. Gagasan hubungan konvolusi dan pemfilteran ini menjadi inti dasar teori pada modul FIR dan juga dipakai kembali saat membahas pemfilteran IIR.

3. Filter FIR

Filter **FIR (Finite Impulse Response)** adalah filter digital yang respon impulsnya berdurasi hingga atau terbatas. Bentuk umum persamaan FIR adalah

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n - k] \quad \dots\dots\dots (2)$$

dengan b_k sebagai koefisien filter dan M menyatakan orde filter. Pada filter FIR, keluaran hanya bergantung pada nilai *input* saat ini dan beberapa *input* sebelumnya, tanpa melibatkan keluaran masa lalu. Akibatnya, FIR bersifat lebih mudah dijaga kestabilannya dan banyak digunakan ketika diinginkan karakteristik fase yang lebih baik. Dasar teori FIR pada modul menekankan bahwa desainnya dilakukan dengan teknik *windowing* menggunakan MATLAB.

Pada filter ideal *low-pass*, respon frekuensi berbentuk fungsi kotak (*rectangular*). Berdasarkan pasangan transformasi Fourier, bentuk ini di domain waktu menjadi fungsi *sinc*. Namun fungsi *sinc* ideal memiliki panjang tak berhingga dan bersifat non-kausal, sehingga tidak dapat direalisasikan langsung pada sistem komputasi nyata. Oleh karena itu, hanya sebagian *sinc* yang digunakan, atau dengan kata lain dilakukan pemotongan. Akibat pemotongan ini, filter yang dihasilkan tidak lagi ideal karena muncul *ripple* pada *passband* dan *stopband*, serta terbentuk *transition band* antara daerah lolos dan daerah redam.

4. Fungsi Sinc dan Teknik Windowing

Untuk membuat filter FIR yang dapat direalisasikan, hanya sebagian dari fungsi *sinc* yang digunakan. Proses ini disebut pemotongan atau *truncation*. Akan tetapi, pemotongan *sinc* menyebabkan karakteristik filter tidak lagi ideal. Akibatnya muncul *ripple* pada *passband*, *ripple* pada *stopband*, dan *transition band* di antara daerah lolos dan daerah redam. Agar hasil desain lebih terkendali, *sinc* yang telah dipotong biasanya dikalikan dengan fungsi *window*. *Window* berfungsi mengatur kompromi antara lebar *transition band* dan tingkat redaman pada *stopband*. *Window* yang berbeda akan menghasilkan karakteristik filter yang berbeda pula.

Pada praktikum FIR, beberapa *window* yang umum dipakai antara lain *Rectangular*, Hamming, Flatop, dan Blackman. *Rectangular* cenderung memiliki transisi lebih tajam namun sidelobe relatif

besar, sedangkan Blackman memberi redaman *stopband* yang lebih baik meskipun *transition band* menjadi lebih lebar.

5. Filter IIR (Infinite Impulse Response)

Filter IIR adalah filter digital yang memiliki respon impuls tak hingga karena terdapat komponen umpan balik. Bentuk umum persamaan IIR adalah :

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^N a_k y[n-k] \quad \dots\dots\dots(3)$$

dengan b_k sebagai koefisien *feedforward* dan a_k sebagai koefisien feedback. Karena keluaran saat ini dipengaruhi juga oleh keluaran sebelumnya, filter IIR dapat menghasilkan karakteristik redaman yang tajam dengan orde yang relatif rendah. Keunggulan ini membuat IIR efisien secara komputasi.

Namun, keberadaan *feedback* juga membuat filter IIR perlu diperhatikan kestabilannya dan umumnya tidak memiliki respon fase linear. Dalam modul IIR, salah satu pendekatan desain yang digunakan adalah *analog prototype*, khususnya Butterworth. MATLAB menyediakan fungsi `butter(N, Wn)` untuk menghasilkan koefisien filter berdasarkan orde filter dan frekuensi *cut-off* ternormalisasi.

6. Filter Butterworth dan Orde Filter

Filter Butterworth dipilih karena memiliki respon magnitudo yang halus pada *passband* dan tidak menimbulkan *ripple*. Dalam sistem digital, frekuensi *cut-off* dinyatakan dalam bentuk ternormalisasi, dengan nilai 0 mewakili 0 Hz dan nilai 1 mewakili $f_s/2$.

Orde filter sangat memengaruhi karakteristik pemfilteran. Pada IIR, kenaikan orde biasanya menyebabkan *roll-off* menjadi lebih tajam sehingga pemisahan antara *passband* dan *stopband* menjadi lebih baik. Inilah alasan praktikum membandingkan performa IIR orde 2 dan IIR orde 4.

7. Respon Frekuensi dan Parameter Penting Filter

Dalam analisis filter digital, respon frekuensi menunjukkan bagaimana amplitudo sinyal pada berbagai frekuensi dipengaruhi oleh filter. Beberapa istilah yang harus dipahami adalah *passband*, yaitu daerah frekuensi yang dilewatkan; *stopband*, yaitu daerah frekuensi yang diredam; *transition band*, yaitu daerah peralihan; dan frekuensi *cut-off* sebagai batas utama perubahan karakteristik filter.

Pada filter IIR, titik *cut-off* sering diidentifikasi pada saat magnitudo mengalami redaman sebesar -3 dB. Sementara pada filter FIR, bentuk respon frekuensi dipengaruhi oleh pilihan *window* serta besar orde atau *tap filter*.

8. *Tap* (M) dan Pengaruhnya pada FIR

Pada filter FIR, jumlah *tap* atau orde filter menentukan panjang respon impuls yang digunakan dalam proses konvolusi. Semakin besar nilai *tap*, semakin baik pendekatan filter terhadap respon ideal. Akibatnya, *transition band* dapat menjadi lebih tajam dan kemampuan redaman pada *stopband* meningkat. Namun, penambahan *tap* juga meningkatkan kebutuhan komputasi serta dapat memperbesar *delay*. Oleh karena itu, dalam praktikum mahasiswa perlu memahami bahwa pemilihan *tap* harus mempertimbangkan keseimbangan antara kualitas pemfilteran dan efisiensi sistem.

3. ALAT DAN BAHAN

- 1) Modul RS A09 *Digital Signal Processing*
- 2) Komputer atau Laptop
- 3) Osiloskop
- 4) AVO Meter

4. PROSEDUR PRAKTIKUM

4.1 Percobaan 1 Filter Digital IIR Orde 2

- 1) Nyalakan modul RSA 09. Lihat tampilan di osiloskop. Jika *display* masih di tengah *baseline*, maka atur potensiometer 'OFFSET' dari modul RSA 09 sampai sinyal sinus berada tepat di atas *baseline*.



- 2) Atur *switch* V1, V2, dan V3 di posisi INT.



Gambar 2. Modul RSA (Switch V1, V2, V3)

- 3) Atur *switch* di Generator sinyal 1, Generator sinyal 2, dan Generator sinyal 3 pada posisi SIN/TRI dan pasang *jumper* di dekat IC 2206 pada posisi SIN. Atur potensiometer untuk frekuensi sinyal 1 sebesar 10 Hz dan amplitudonya 500 mV, frekuensi sinyal 2 sebesar 100 Hz dan amplitudonya 200mV, sedangkan frekuensi sinyal 3 sebesar 800 Hz dan amplitudonya 100 mV.

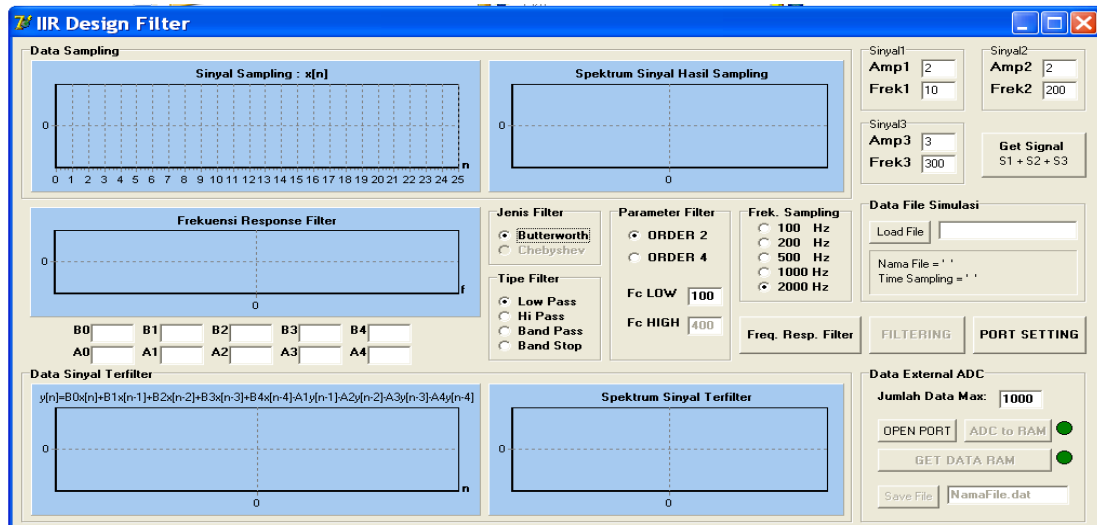


Gambar 3. Modul RSA (Switch posisi SIN/TRI)



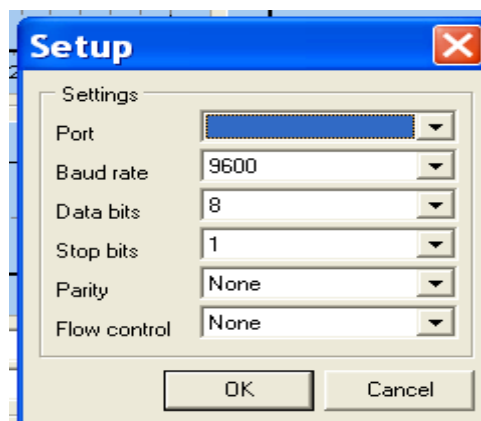
Gambar 4. Modul RSA (Jumper pada posisi SIN)

- 4) Hubungkan kabel USB dengan modul dan COM di komputer anda.
- 5) Gunakan *device manager* untuk mengetahui kabel USB anda dikenali sebagai COM berapa.
- 6) Jalankan program di bawah ini,



Gambar 5. Program

- 7) Klik “PORT SETTING”, kemudian akan muncul tampilan seperti berikut:



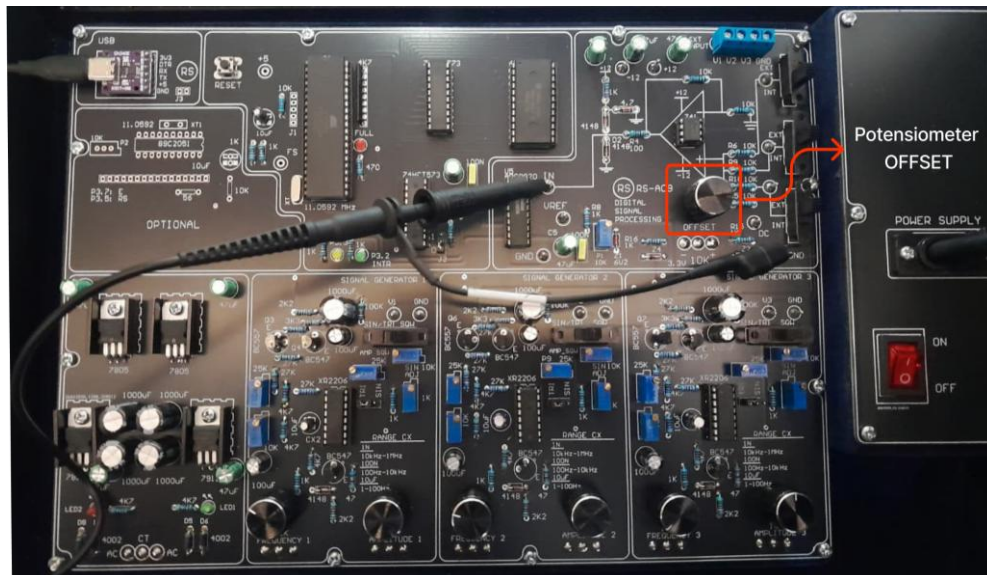
Gambar 6. Program

- 8) Isilah Port sesuai dengan COM yang anda gunakan.
- 9) Klik tombol ‘OPENPORT’ sehingga menjadi ‘CLOSEPORT’.
- 10) Pilih frekuensi sampling di 2000 Hz, kemudian klik tombol ADC to RAM. Tunggu beberapa saat, karena modul sedang men-sampling sinyal dan memasukkan ke RAM. Jika sudah selesai akan ditampilkan keterangan RAM sudah penuh, kemudian klik ‘OK’.
- 11) Klik tombol ‘GET DATA RAM’.
- 12) Lakukan pemfilteran sinyal dengan memilih tipe filter (IIR Orde 2) dan frekuensi *cutoff* agar diperoleh sinyal yang diinginkan berikut:
 - a) Sinyal dengan frekuensi 10 Hz

- b) Sinyal dengan frekuensi 800 Hz
- c) Sinyal dengan frekuensi 100 Hz
- d) Sinyal dengan frekuensi 10 dan 800 Hz

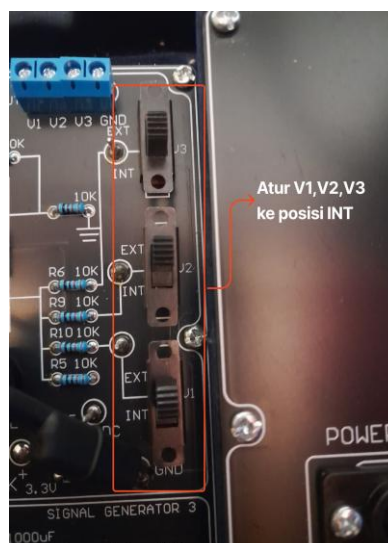
4.2 Percobaan 2 Filter Digital IIR Orde 4

- 1) Nyalakan modul RSA 09 dan osiloskop. Lihat tampilan di osiloskop. Jika *display* masih di tengah *baseline*, maka atur potensiometer 'OFFSET' dari modul RSA 09 sampai sinyal sinus berada tepat di atas *baseline*.



Gambar 7. Modul RSA (Potensiometer OFFSET)

- 2) Atur *switch* V1, V2, dan V3 di posisi INT.



Gambar 8. Modul RSA (Switch V1, V2, V3)

- 3) Atur *switch* di Generator sinyal 1, Generator sinyal 2, dan Generator sinyal 3 pada posisi SIN/TRI dan pasang *jumper* di dekat IC 2206 pada posisi SIN. Atur potensiometer untuk frekuensi sinyal 1 sebesar 10 Hz dan amplitudonya 500 mV, frekuensi sinyal 2 sebesar 100

Hz dan amplitudonya 200 mV, sedangkan frekuensi sinyal 3 sebesar 800 Hz dan amplitudonya 100 mV.

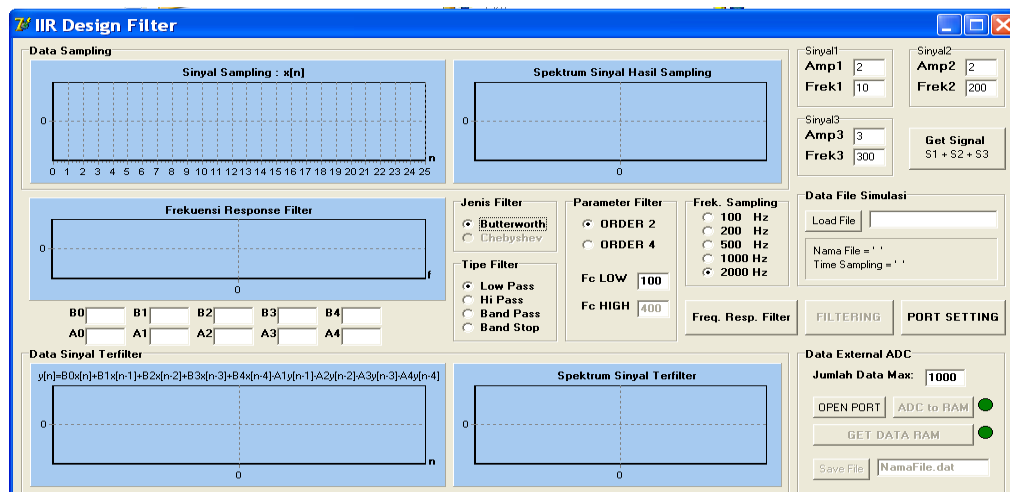


Gambar 9. Switch posisi SIN/TRI

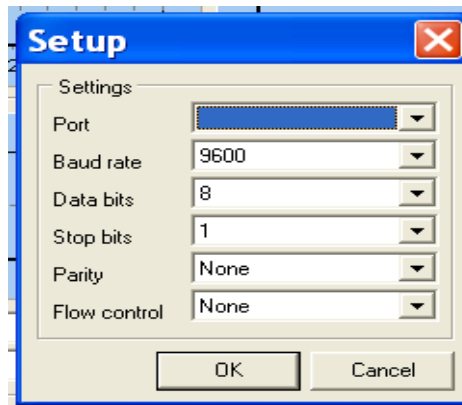


Gambar 10. Jumper pada posisi SIN

- 4) Hubungkan kabel USB dengan modul dan COM di komputer anda.
- 5) Gunakan *device manager* untuk mengetahui kabel USB anda dikenali sebagai COM berapa.
- 6) Jalankan program di bawah ini,



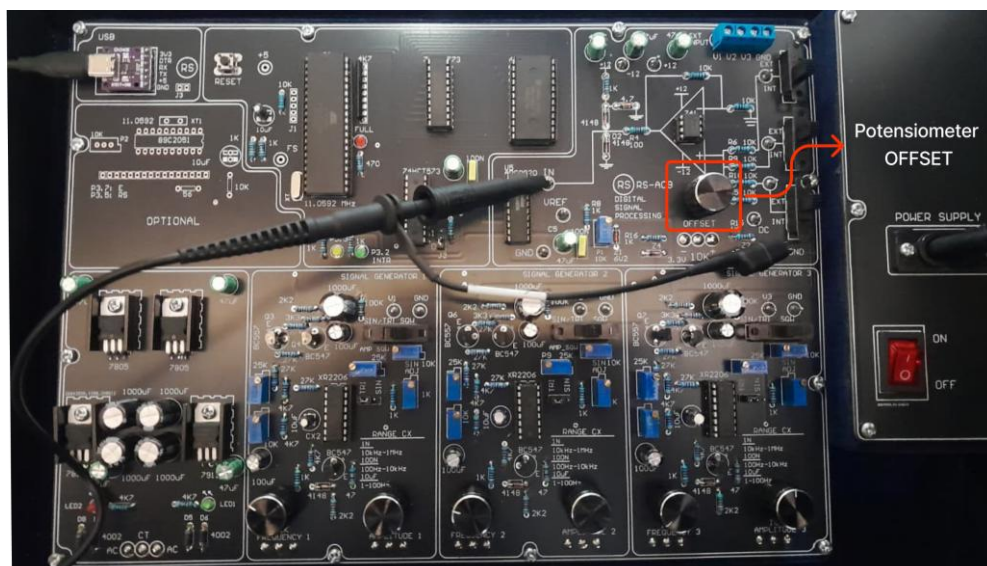
- 7) Klik “PORT SETTING”, kemudian akan muncul tampilan seperti berikut:



- 8) Isilah Port sesuai dengan COM yang anda gunakan.
- 9) Klik tombol 'OPENPORT' sehingga menjadi 'CLOSEPORT'.
- 10) Pilih frekuensi sampling di 2000 Hz, kemudian klik tombol ADC to RAM. Tunggu beberapa saat, karena modul sedang men-sampling sinyal dan memasukkan ke RAM. Jika sudah selesai akan ditampilkan keterangan RAM sudah penuh, kemudian klik 'OK'.
- 11) Klik tombol 'GET DATA RAM'.
- 12) Lakukan pemfilteran sinyal dengan memilih tipe filter (IIR Orde 4) dan frekuensi *cutoff* agar diperoleh sinyal yang diinginkan berikut:
 - a) Sinyal dengan frekuensi 10 Hz
 - b) Sinyal dengan frekuensi 800 Hz
 - c) Sinyal dengan frekuensi 100 Hz
 - d) Sinyal dengan frekuensi 10 dan 800 Hz

4.3 Percobaan 3 Filter Digital FIR

- 1) Nyalakan modul RSA 09. Lihat tampilan di osiloskop. Jika *display* masih di tengah *baseline*, maka atur potensiometer 'OFFSET' dari modul RSA 09 sampai sinyal sinus berada tepat di atas *baseline*.



Gambar 11. Modul RSA (Potensiometer OFFSET)

- 2) Atur *switch* V1, V2, dan V3 di posisi INT.



Gambar 12. Modul RSA (Switch V1, V2, V3)

- 3) Atur *switch* di Generator sinyal 1, Generator sinyal 2, dan Generator sinyal 3 pada posisi SIN/TRI dan pasang *jumper* di dekat IC 2206 pada posisi SIN. Atur potensiometer untuk frekuensi sinyal 1 sebesar 10 Hz dan amplitudonya 500 mV, frekuensi sinyal 2 sebesar 100 Hz dan amplitudonya 200 mV, sedangkan frekuensi sinyal 3 sebesar 800 Hz dan amplitudonya 100 mV.



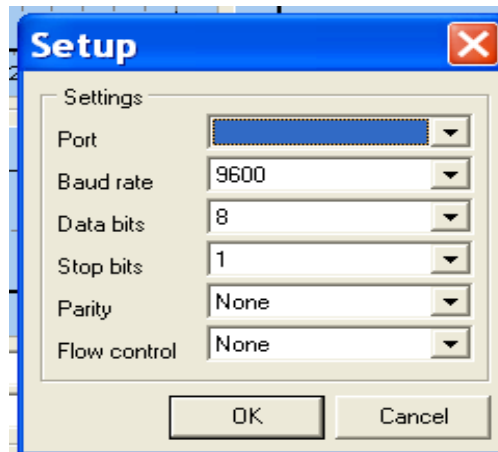
Gambar 13. Jumper pada posisi SIN



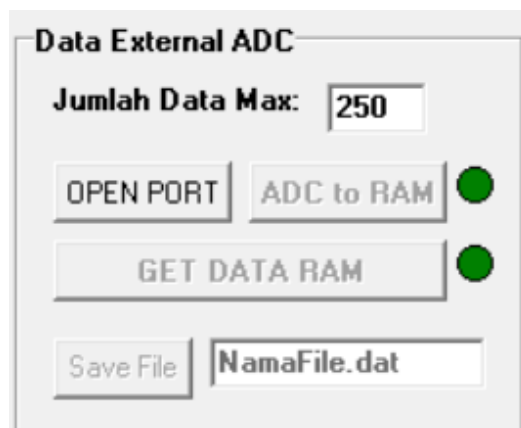
Gambar 14. Jumper pada posisi SIN

- 4) Hubungkan kabel USB dengan modul dan COM di komputer Anda.

- 5) Gunakan *device manager* untuk mengetahui kabel USB Anda dikenali sebagai COM berapa.
- 6) Jalankan program DigitalFilter.exe, kemudian klik “PORT SETTING”.



- 7) Isilah Port sesuai dengan COM yang Anda gunakan, lalu klik tombol ‘OPENPORT’ sehingga menjadi ‘CLOSEPORT’.
- 8) Pilih frekuensi sampling di 2000 Hz, kemudian klik tombol ADC to RAM. Tunggu beberapa saat, karena modul sedang men-*sampling* sinyal dan memasukkan ke RAM.
- 9) Jika sudah selesai akan ditampilkan keterangan RAM sudah penuh, kemudian klik ‘OK’.
- 10) Klik tombol GET DATA RAM.
- 11) Pada bagian *Data External ADC* (pojok kanan bawah aplikasi), ketikkan nama file penyimpanan data (contoh: sinyal_gabungan.dat) pada kolom yang tersedia, lalu klik tombol Save File.



- 12) Buka perangkat lunak komputasi MATLAB. Pastikan *Current Folder* di MATLAB sudah diarahkan ke lokasi *folder* tempat Anda menyimpan file .dat tersebut.
- 13) Buatlah *script* baru (*New Script*) dan salin kode program di bawah ini:

```
clear; clc; close all;

% --- AKUISISI DATA ---
nama_file = 'sinyal_gabungan.dat';
tabel_data = readmatrix(nama_file, 'NumHeaderLines', 2);
data_mentah = tabel_data(:, 2);
```



```
Fs = 2000;
Ts = 1/Fs;
N = length(data_mentah);
t = (0:N-1)*Ts;

% --- PARAMETER FILTER FIR ---
tap = 50;
fc = 50;
jenis_filter = 'low';
% -----

Wn = fc / (Fs/2);
koefisien_fir = fir1(tap, Wn, jenis_filter);
sinyal_terfilter = filter(koefisien_fir, 1, data_mentah);

% --- ANALISIS SPEKTRUM (FFT) ---
fft_asli = fft(data_mentah);
P1_asli = abs(fft_asli/N);
P1_asli = P1_asli(1:floor(N/2)+1);
P1_asli(2:end-1) = 2*P1_asli(2:end-1);
f = Fs*(0:floor(N/2))/N;

fft_filter = fft(sinyal_terfilter);
P1_filter = abs(fft_filter/N);
P1_filter = P1_filter(1:floor(N/2)+1);
P1_filter(2:end-1) = 2*P1_filter(2:end-1);

% --- VISUALISASI ---
figure('Name', 'Analisis Filter FIR', 'NumberTitle', 'off', 'Position', [100, 100, 950, 600]);

subplot(2,2,1);
plot(t, data_mentah, 'b');
title('Sinyal Asli (Domain Waktu)');
xlabel('Waktu (s)'); ylabel('Amplitudo');
grid on; xlim([0 0.2]);

subplot(2,2,2);
plot(t, sinyal_terfilter, 'r', 'LineWidth', 1.2);
title(sprintf('Sinyal Terfilter (Mode: %s, Tap: %d)', upper(jenis_filter), tap));
xlabel('Waktu (s)'); ylabel('Amplitudo');
grid on; xlim([0 0.2]);
```

```
subplot(2,2,3);  
plot(f, P1_asli, 'b');  
title('Spektrum Sinyal Asli');  
xlabel('Frekuensi (Hz)'); ylabel('Magnitudo');  
grid on; xlim([0 1000]);  
  
subplot(2,2,4);  
plot(f, P1_filter, 'r', 'LineWidth', 1.2);  
title('Spektrum Sinyal Terfilter');  
xlabel('Frekuensi (Hz)'); ylabel('Magnitudo');  
grid on; xlim([0 1000]);
```

- 14) Lakukan pemfilteran sinyal dengan memilih tipe filter (FIR), frekuensi *cutoff*, dan tap (M) agar diperoleh sinyal yang diinginkan berikut:
- Sinyal dengan frekuensi 10 Hz
 - Sinyal dengan frekuensi 800 Hz
 - Sinyal dengan frekuensi 100 Hz
 - Sinyal dengan frekuensi 10 dan 800 Hz
- 15) Amati perubahan pada grafik domain waktu dan domain frekuensi yang dihasilkan. Ambil tangkapan layar (*screenshot*) grafik untuk setiap kondisi pemfilteran yang berhasil sebagai lampiran laporan.

5 TUGAS PADA LAPORAN PRAKTIKUM

Filter Digital IIR Orde 2

- Hitung secara manual koefisien filter Butterworth! Bandingkan dengan koefisien (A_0 , A_1 , A_2 , B_0 , B_1 , dan B_2) yang diperoleh dari program *software*!
- Kesimpulan apa yang bisa anda peroleh ?

Filter Digital IIR Orde 4

- Jelaskan perbedaan penggunaan filter orde 2 dan orde 4 pada percobaan yang telah Anda lakukan!
- Kesimpulan apa yang bisa anda peroleh ?

Praktikum Filter Digital FIR

- Jelaskan perbedaan penggunaan filter IIR dan FIR pada percobaan yang telah Anda lakukan!
- Kesimpulan apa yang bisa anda peroleh ?